

第十五届“挑战杯” 中国大学生创业计划竞赛

项目名称:麦粕新生:寒地模块化啤酒糟智能发酵高值饲料转化系统

赛 道: 农业绿色发展

组 别: 本科生组

汇 报 人: 挑战者

一、项目背景

东北啤酒糟之困——百万吨级资源错配

原料富集



东北地区啤酒年产量约350万千升，占全国近10%，啤酒糟年产量超百万吨

处理困局



湿糟含水量高达80%，极易腐败变质传统填埋或低价售卖（约350元/吨），环保压力巨大

季节性矛盾



东北冬季寒冷漫长（-20℃以下），湿糟运输困难、发酵停滞，资源利用率不足20%

一、项目背景

东北啤酒糟之困——百万吨级资源错配

供需缺口

我国饲料蛋白
年缺口达
2400万吨，
豆粕进口依赖
度高，亟需国
产替代蛋白源

政策机遇

2026年国家
《酿酒产业提
质升级指导意
见》明确要求"
加强副产物资
源化利用"

二、项目概述

"麦粕新生"——寒地循环经济新范式

项目定位： 针对东北啤酒糟处理难题与饲料蛋白缺口，打造"寒地模块化智能发酵系统"

核心模式： 构建"啤酒厂→发酵设备→养殖场"闭环循环经济模式

技术内核：

- 低温发酵菌剂（4-15℃启动，突破传统25-35℃限制）
- 可移动式智能发酵集装箱（20英尺标准箱）

产品价值： 高蛋白发酵饲料（粗蛋白 $\geq 22\%$ ），售价1500-2500元/吨

依托成果： 东北农业大学李凤兰教授团队（寒地废弃物资源化）+ 孟庆维副教授团队（酒糟饲料化国家重点课题）

三、项目优势

核心技术——低温发酵菌剂（4-15℃启动）

①低温发酵菌剂技术：

- 依托李凤兰教授团队专利，可在4-15℃低温环境下启动发酵。

- 突破传统25-35℃温度限制，专为东北冬季研发，已实现单项技术转化金额560万元。

②集装箱式智能发酵系统：

- 将20英尺标准箱改造为密闭发酵单元，集成电加热保温、鼓风供氧与多层履带输送系统。

- 物联网监控：实时监测温度、湿度、pH值，实现远程调控与标准化生产。

三、项目优势

核心技术——低温发酵菌剂（4-15°C启动）

③饲料化工艺：

· 依据孟庆维副教授国家重点研发子课题成果，采用“湿糟→水分调节→接种→控温发酵（48-72h）→配送”工艺路线。

本项目的核心产品为“寒地智能发酵集装箱系统”，包含硬件设备与发酵技术服务两大板块：

产品模块	功能说明	服务对象
智能发酵集装箱	20英尺标准箱体，集成温控、通风、物料输送、智能监控系统	啤酒厂、饲料加工企业
低温复合菌剂	4-15°C启动发酵，专用于啤酒糟等酿造副产物	设备运营商、养殖场
发酵技术方案	含菌种扩繁、工艺参数、质量检测标准的全套技术服务	合作企业、加盟商
发酵饲料成品	粗蛋白≥ 22%，有益活菌≥ 1×10^8 CFU/g	规模化养殖场

三、项目优势

四大创新重塑产业逻辑，竞争优势显著

创新亮点：

1. 寒地适应性：填补行业空白，设备可在零下20℃环境运行，实现冬季不停产。
2. 模块化部署：投资门槛低（80-120万/台），远低于传统车间（500万+），可随啤酒厂灵活迁移。
3. 智能管控：物联网赋能，保证产品质量一致性。
4. 产学研基因：依托农大顶级科研团队，技术来源权威、知识产权明确。



四、项目应用

竞争优势显著



竞品分析

VS 传统处理（填埋/廉价饲料）：

变环保负担为高附加值产品，售价从350元/吨跃升至1500-2500元/吨。

VS 传统发酵企业： 投资更低、寒地适应性更强、智能化水平更高，且具备可移动复制能力。

四、项目应用

国家级课题背书，大规模实践验证

国家级科研支撑：

- 孟庆维副教授主持国家重点研发子课题“**酒糟生物处理技术研发与饲料化应用**”（2022-2027）。

- 参与**国家重点研发计划**“**酿造糟渣饲用资源高效开发利用**”课题。

专利与论文积累：

- 李凤兰团队获授权**国家专利**10项，发表**论文**30余篇，累计转化**金额**近1000万元。

应用验证数据：

- 2021-2023年，寒地发酵技术累计处理秸秆超5000余万吨、动物粪便5000万吨以上，为企业带来**经济效益**近亿元。技术推广覆盖东北、西北、华北，培训超2万人次。

四、项目应用

聚焦产区布局，首年计划落地哈尔滨

核心应用场景



地点：哈尔滨周边（雪花、哈啤等）啤酒厂50公里辐射圈内的养殖场及饲料厂。

用途：作为豆粕、玉米替代品，降低养殖成本15%-20%。



近期进展与计划

技术准备：已完成低温菌剂的扩繁储备与集装箱设备的集成设计方案。

市场接洽：已与哈尔滨周边多家啤酒厂及规模化养殖场达成初步合作意向。

首年落地：计划在哈尔滨周边部署3台设备，形成标杆示范效应。

五、社会价值

经济效益与生态效益双赢，赋能东北振兴

生态效益（绿色发展）：

- 单台设备年消纳啤酒糟6000吨，大幅减少有机废弃物污染，助力黑土地保护与“双碳”目标。

经济效益（产业发展）：

- 首年3台设备预计年营收720万元以上。
- 项目全面推广后（覆盖东北50%酒糟），潜在市场规模可达10亿元。

五、社会价值

经济效益与生态效益双赢，赋能东北振兴

若推广至全国，啤酒糟饲料化利用市场空间超过 50 亿元。

· 竞品分析

对比维度	传统处理 (填埋/廉价饲料)	传统发酵饲料企业	本项目
投资门槛	低	高 (车间+设备≥ 500 万)	中 (集装箱 80-120 万/台)
寒地适应性	差 (冬季停运)	差 (需恒温车间)	强 (4-15℃菌剂+控温箱体)
产品附加值	低 (350 元/吨)	中 (1000-1500 元/吨)	高 (1500-2500 元/吨)
可复制性	—	低 (需固定厂房)	高 (集装箱可移动)
智能化水平	无	中	高 (物联网远程监控)

差异化竞争优势。本项目差异化优势主要体现在三个方面：一是寒地适应性，独有低温菌剂技术保障东北冬季生产不停摆；二是模块化部署，降低投资门槛、缩短建设周期；三是技术壁垒，依托东北农业大学国家级课题成果，技术来源权威、转化路径成熟。

社会效益（就业与升级）

单台设备创造就业岗位10-15个，间接带动上下游就业超50人。
推动啤酒行业从“末端处理”向“循环利用”转型，为老工业基地绿色转型提供“新质生产力”示范。

六、商业模式

“三轨并行” 盈利模型，保障收入多元化

1. 设备租赁/销售：

- 直接销售（80-120万元/台）或租赁（2-3万元/月）。

2. 技术服务收费：

- 提供菌剂供应、工艺指导，按处理量收费（50-100元/吨）。

3. 发酵饲料销售：

- 自营设备产出高蛋白饲料，售价1500-2500元/吨。
对标双辽同类DDGS项目（日产量100吨），市场销路畅通。

六、商业模式

“标杆示范+学术赋能” 抢占市场高地

推广策略： 采用 “示范 + 复制” 模式，首年打造2-3个标杆项目，以实际数据说服市场；同时利用东北农业大学学术影响力开展行业培训和技能推广

财务与发展战略

- 首年目标： 3台设备部署， 年营收720万元
- 投资回收期： 约6个月
- 发展战略： 立足哈尔滨→布局东北三省（30-50台）→辐射全国寒地市场

六、商业模式

“标杆示范+学术赋能” 抢占市场高地

运营策略：

- 轻资产模式：“中心工厂（哈尔滨技术中心）+分布式设备（啤酒厂周边）”；
- 供应链闭环：上游签协议保障原料（享受50-100元/吨补贴），下游签合同保障销路。

渠道建设：

- 与啤酒厂建立战略合作，争取湿糟优先处理权
- 与畜牧大县养殖合作社对接，建立示范用户
- 参加农业展会、饲料行业论坛，提升品牌知名度

品牌定位： 打造“寒地发酵饲料第一品牌”，突出“绿色、高值、智能”形象

七、团队介绍

学科交叉互补，助力科研成果落地转化

🔬 技术研发组 | 生物工程方向

深耕微生物发酵领域，负责菌种选育、工艺开发、中试落地；针对寒地环境完成发酵体系参数优化，攻克低温资源化处理技术难题，推动实验室科研向装备生产转化。

☑ 质量管控组 | 食品安全方向

搭建全流程质量管控体系，完成成品指标检测、品质溯源，保障发酵饲料产品安全合规。

🏢 商务运营组

统筹商务对接、渠道开拓，串联上游啤酒糟原料端与下游养殖应用端，打通技术落地到市场应用的关键链路。

八、未来展望

短期规划（1年内）——打好基础，验证模式

- 市场： 哈尔滨周边落地3台设备， 对接2-3家啤酒企业
- 营收： 实现720万元， 打造寒地酒糟资源化样板
- 团队： 完善技术、运营、市场小组， 依托农大扩充研发力量
- 产品： 优化菌剂配方， 完善物联网系统， 形成标准化作业手册
- 融资： 争取双创补贴， 优先依靠经营性现金流滚动发展
- 目标： 打通“原料—生产—销售—技术服务”完整链条

八、未来展望

中长期规划（3年内）——区域扩张，多元营收

- 市场：由哈尔滨向黑吉辽全省拓展，覆盖东北三省
- 营收：第三年突破3500万元
- 团队：组建专业化市场、运维、研发团队，建哈尔滨技术服务中心
- 产品：迭代升级装备，拓展更多农业废弃物处理工艺，挖掘碳汇潜力
- 融资：试点盈利后适度引入社会资本，支撑规模化布局
- 远景：立足寒地循环经济，降低饲料蛋白对外依赖，实现生态、社会、经济效益协同发展

八、未来展望

风险分析与应对预案

技术风险： 低温发酵不稳定、设备故障、品质不达标

应对： 依托农大持续优化菌种；设备配备预警与人工应急双模式；每批次检测，不合格禁售。

市场风险： 原料供给波动、价格竞争、需求变化

应对： 与啤酒厂签长期协议锁定原料；突出降本15%-20%的性价比优势；发展设备租赁、技术服务等多元业务对冲风险。

财务风险： 前期投入大、成本超支、后续融资压力

应对： 分阶段投放设备，试点盈利后再扩张；就近布局控成本；争取双创补贴，降低融资压力。

青春

为中国式现代化
挺膺担当

第十五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛